

Jobintech



simplon

ANALYSE DES PRIX ALIMENTAIRES MONDIAUX (2015-2025)

PLAN DE LA PRÉSENTATION

1.Introduction & Contexte	2.Problématique & Objectifs
3.Sources & Architecture	4.Méthodologie & Outils
5. Etat de la matière premières (EDA)	6.Modélisations
7.Dashboards & Interprétation	8.Conclusion

1.INTRODUCTION & CONTEXTE

Dans un contexte mondial marqué par des crises climatiques, économiques et géopolitiques, les prix alimentaires connaissent d'importantes fluctuations. Face à ces dynamiques, il devient essentiel de comprendre les facteurs qui influencent l'évolution des prix alimentaires à l'échelle mondiale sur la période 2015-2024

L'étude repose sur l'intégration de données :

- Économiques
- Climatiques
- Agricoles
- Macroéconomiques



PROBLÉMATIQUE & OBJECTIFS

Problématique

Quels sont les principaux facteurs économiques et climatiques qui influencent l'évolution des prix alimentaires mondiaux entre 2015 et 2024 ?

OBJECTIFS

Objectif principal

Identifier et mesurer l'impact des variables économiques, climatiques et agricoles sur l'évolution des prix alimentaires mondiaux.

Objectifs secondaires

- Identifier les principaux facteurs influençant les prix alimentaires
- Analyser les corrélations entre variables climatiques, économiques et prix
- Évaluer l'impact des variations climatiques et économiques
- Comparer l'influence selon les régions et les types de produits
- Identifier les différences de sensibilité selon les contextes

SOURCES DE DONNÉES

CSV

FAO – Food Price Index

Contenu :

- Indice global des prix alimentaires
- Indice par catégorie (céréales, sucre, huiles, viande...)

CSV

FAO – Food Price Producer

Contenu :

- Prix par produit

Rôle :

→ Variable dépendante principale du modèle

API

World Bank

Indicateurs :

- Inflation (CPI)
- PIB
- PIB par habitan
- Population

csv

FAOSTAT-Agriculture

Indicateurs :

- Production agricole par pays
- Valeur de la production
- Importations / Exportations

API

CRU TS – Climatic Research Unit

Variables :

- Température moyenne (tmp)
- Précipitations (pre)

Traitement :

- Conversion en moyenne annuelle
- Détection d'anomalies climatiques

ARCHITECTURE

1. Extraction des données

- Collecte des données via des API (climatiques, économiques, agricoles)
- Transformation et sauvegarde des données au format CSV

2. EDA & Nettoyage des données

- Analyse exploratoire avec Python (Pandas)
- Suppression des régions non pertinentes
- Imputation des valeurs manquantes par médiane pays
- Sauvegarde des données nettoyées en CSV

3. Modélisation des données (Power BI)

- Conception d'un schéma en étoile (Star Schema) :
 - Tables de faits : climat, agriculture, indices économiques, prix des produits
 - Tables de dimensions : pays, produit, date

4. Visualisation & Analyse

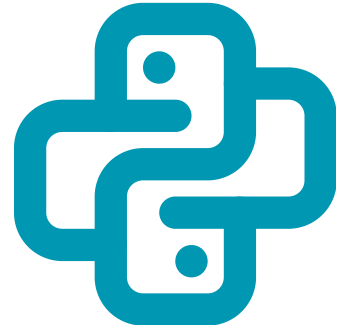
- Création de dashboards interactifs dans Power BI
- Analyse globale des prix alimentaires
- Analyse des facteurs économiques
- Analyse des facteurs agricoles
- Analyse des facteurs climatiques

MÉTHODOLOGIE

- Analyse de l'évolution des prix alimentaires dans le temps et par pays
- Identification des produits les plus chers
- Étude de la corrélation entre prix et indicateurs économiques (PIB, PIB/habitant, inflation)
- Analyse de l'impact des facteurs climatiques sur la production
- Étude de la relation entre la population et la production



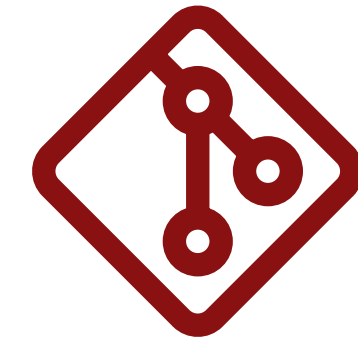
OUTILS



- Pandas, NumPy
- Requests (API) pour extraction automatique
- Nettoyage et analyse des données



- Star Schema (tables faits + dimensions)
- Mesures DAX
- Dashboard interactif : slicers, KPI cards, graphiques variés

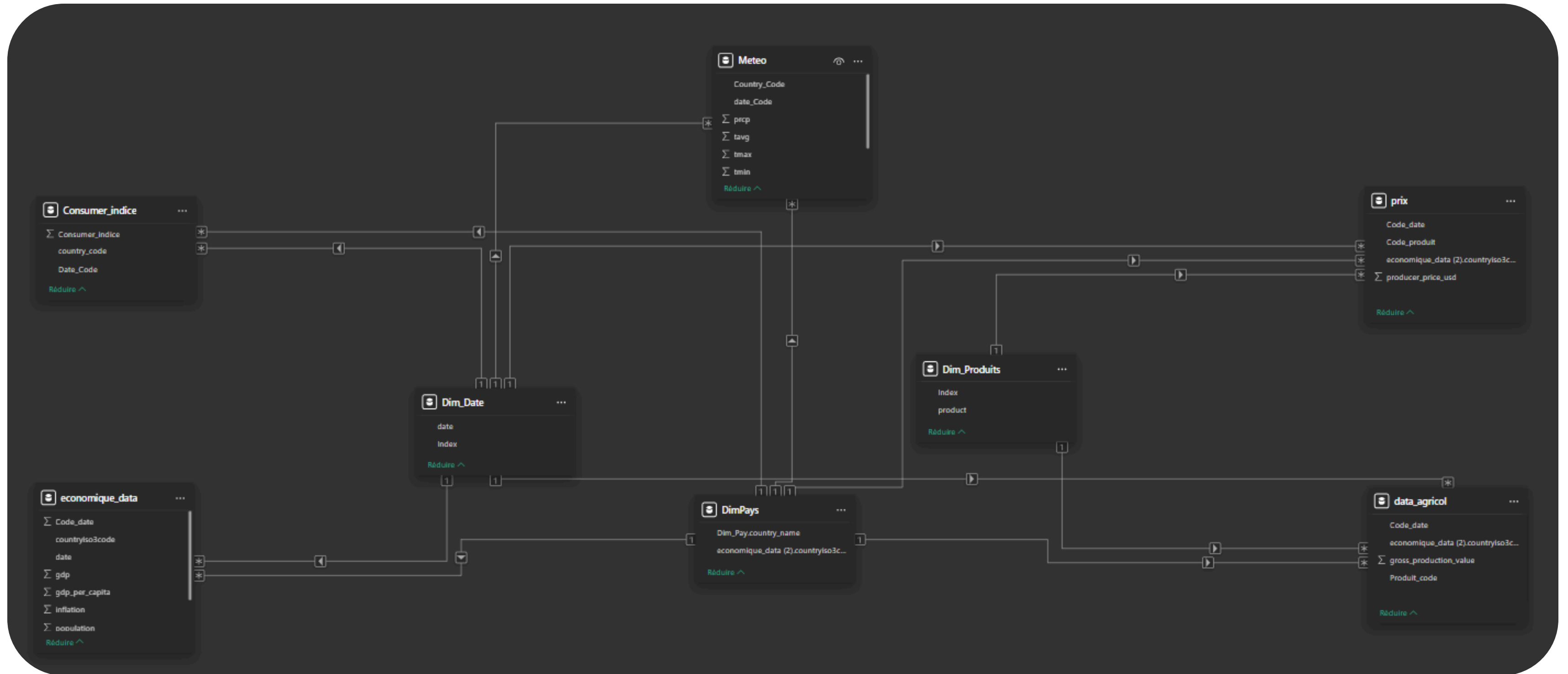


- Versioning du code
- Organisation du projet et des fichiers de données

ETAT DE LA MATIÈRE PREMIÈRES (EDA)

EDA	Qualité des données	Nettoyage effectué
Cette étude mobilise 5 sources de données couvrant la période 2015–2024, structurées autour de trois dimensions : - Indicateurs macroéconomiques (Banque Mondiale) : PIB, inflation et population — 4 datasets de ~2 660 observations chacun. - Données agricoles (FAO) : valeur de production et prix producteurs par produit et par pays. - Données climatiques : températures et précipitations annuelles pour 247 pays.	Plusieurs problèmes ont été identifiés dans les données : - Valeurs manquantes : jusqu'à 371 nulls sur certaines colonnes (codes ISO3, valeurs, températures). - Format non standard : la colonne country stockée en dictionnaire Python, nécessitant une conversion. - Codes régionaux (ex. WLD, EUU, AFR...) mélangés avec les pays, nécessitant un filtrage. - Aucun doublon détecté dans l'ensemble des fichiers.	Le nettoyage a suivi les étapes suivantes : - Extraction des noms de pays depuis le format dictionnaire. - Complétion des codes ISO3 manquants par merge avec un fichier de référence. - Suppression des 41 codes régionaux pour ne garder que les 199 pays individuels. - Imputation des valeurs manquantes par la médiane par pays. Les 28 pays sans aucune donnée d'inflation ont été supprimés. - Fusion de 3 fichiers agricoles avec standardisation des noms de pays. - Agrégation météo de mensuelle à annuelle, puis imputation par médiane pays. - Dataset final : 1 990 lignes × 6 colonnes, sans aucune valeur manquante.

MODÉLISATIONS



Mesures DAX & KPIs

- création de 4 mesure DAX
- création des KPIs économiques ,climatique ,agricole

Vue globale mondiale

Les Années



Prix moyenne Mondial

\$1,62K

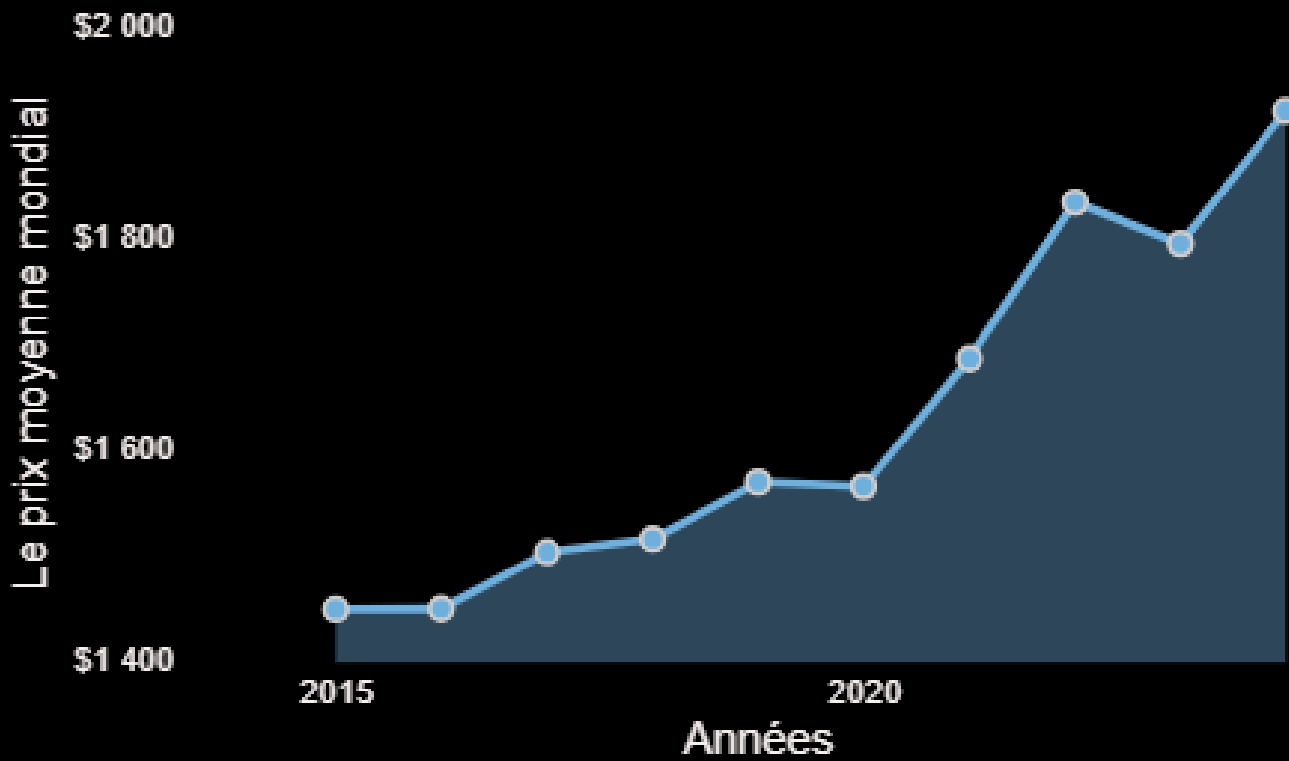
Nombre des pays

140

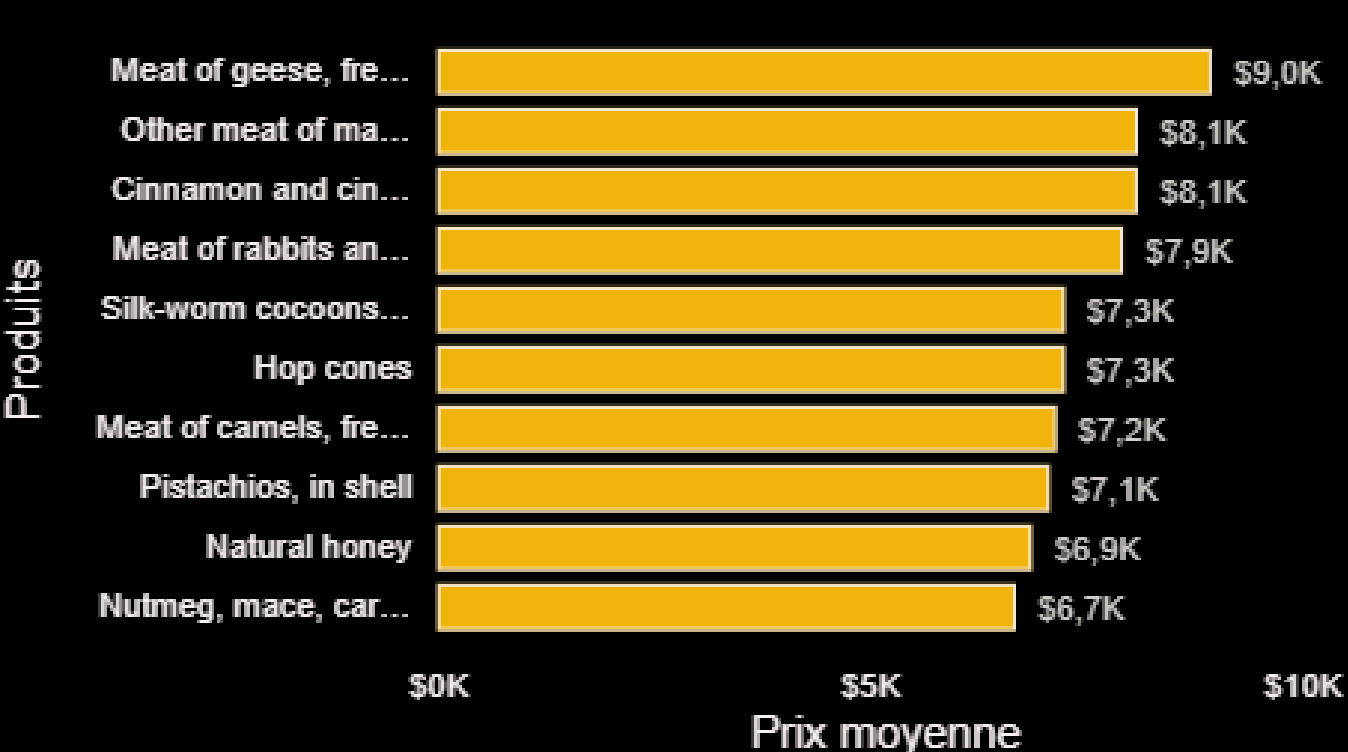
Pays



L'évolution de prix aux cours du temps

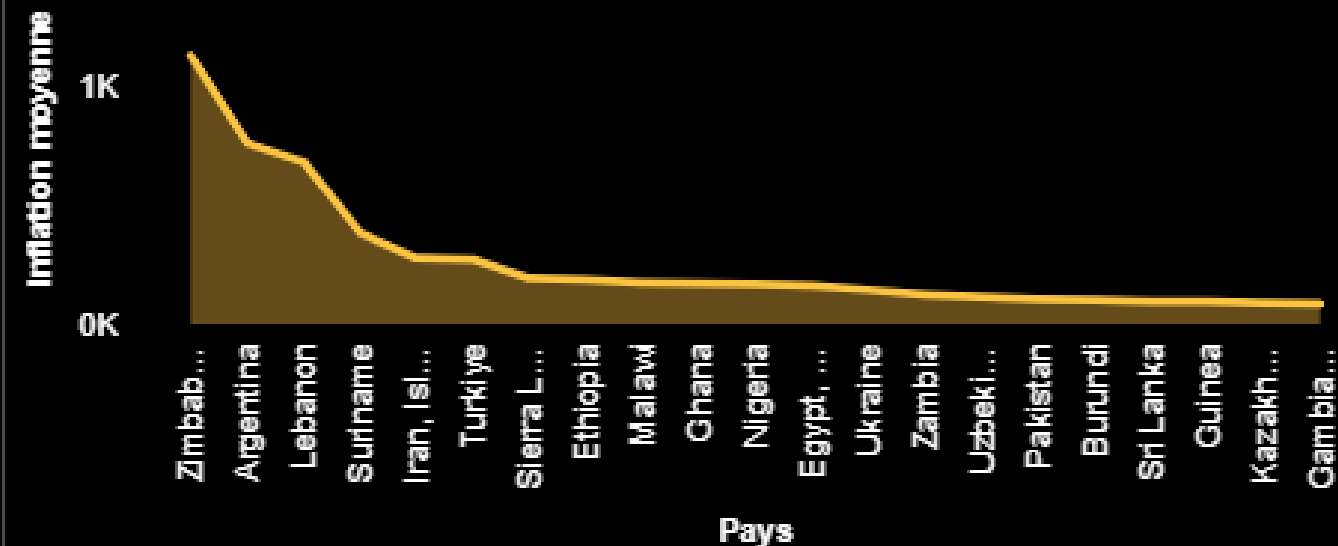


Les 10 top produits plus chère

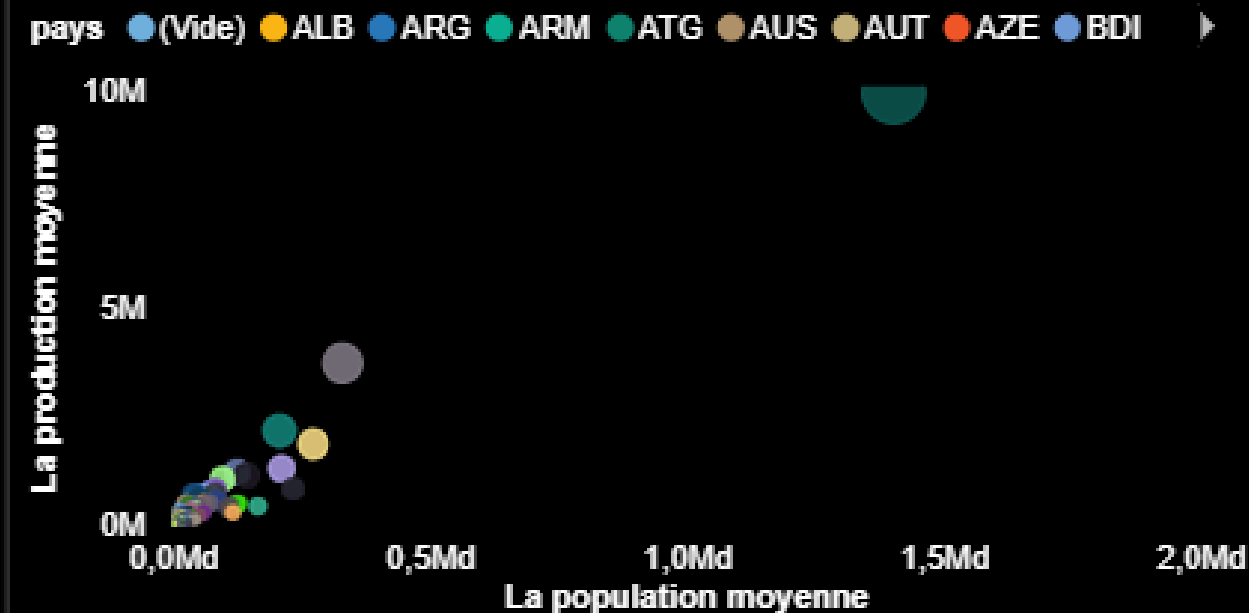


Analyser les Facteurs économiques

L'inflation et GDP par pays



Population vs production



Pays

Tout

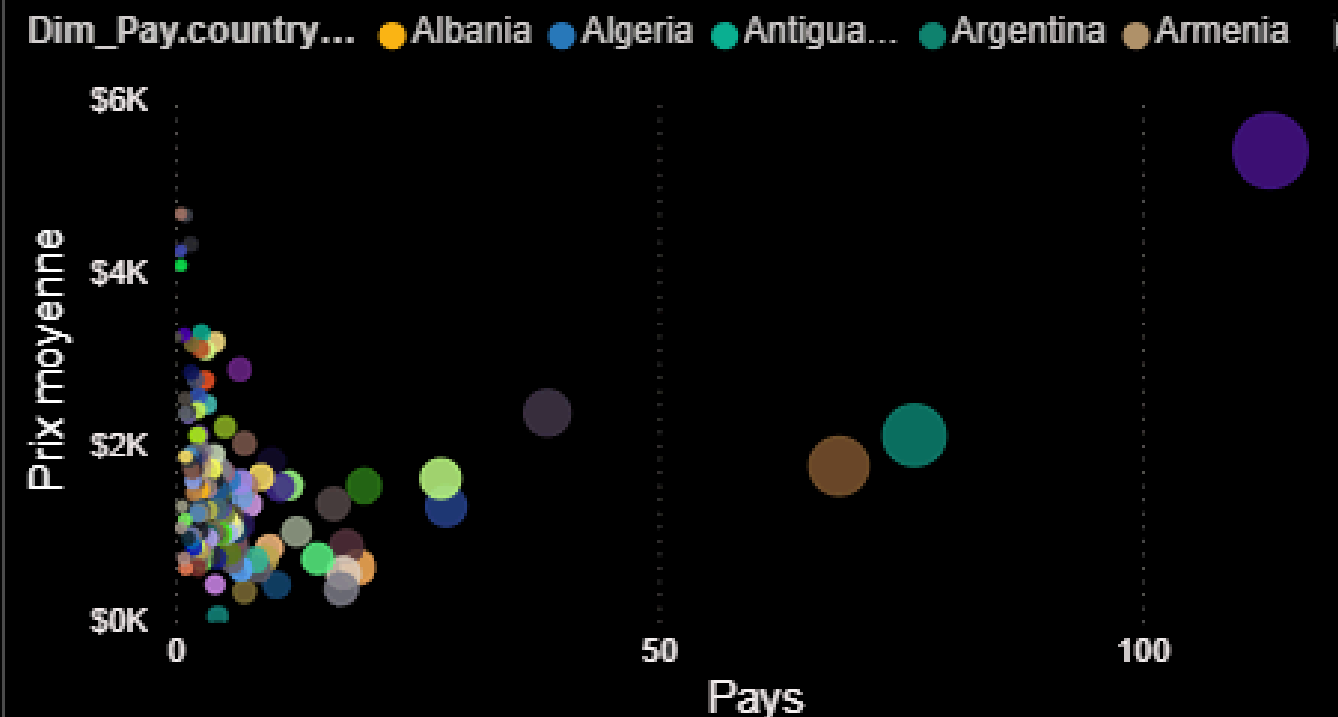
Les Années

Tout

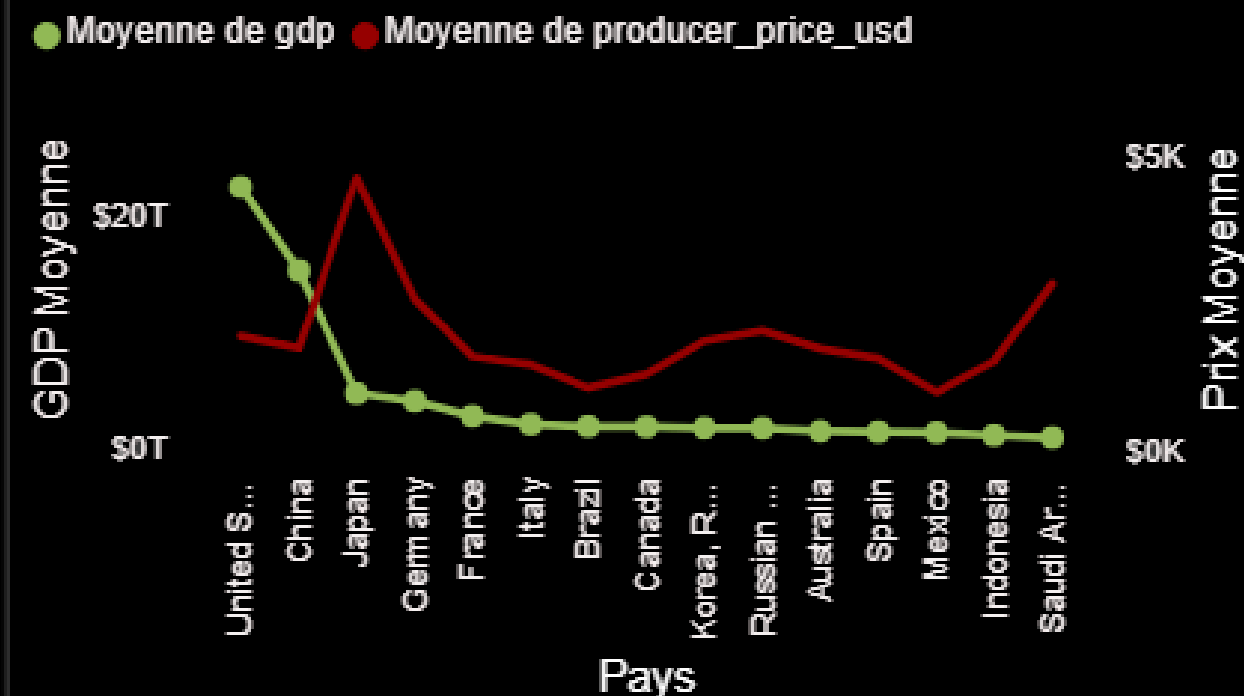
GDP Total

\$816,36T

Correlation entre les prix et l'inflation



GDP moyenne et Prix moyenne par pays



Inflation moyenne (%)

6,83

Population

56,77Md

DASHBOARDS



Analyser Les Facteurs climatiques

prcp par pays



25,48

Moyenne de tmax

Pays

Tout



16,56

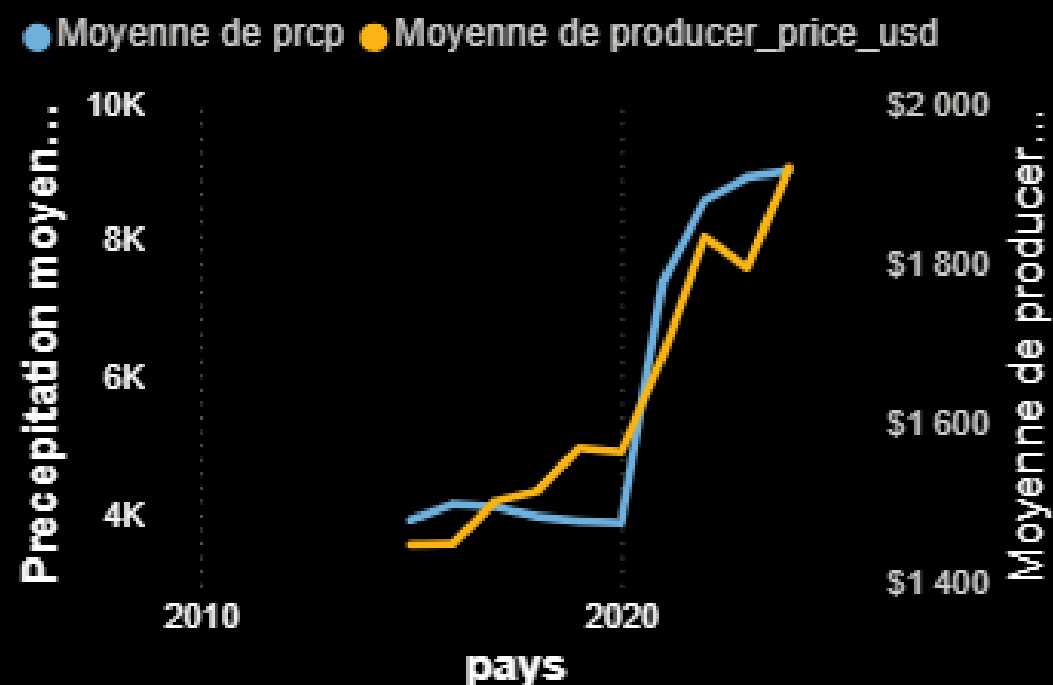
Moyenne de tmin

Les Années

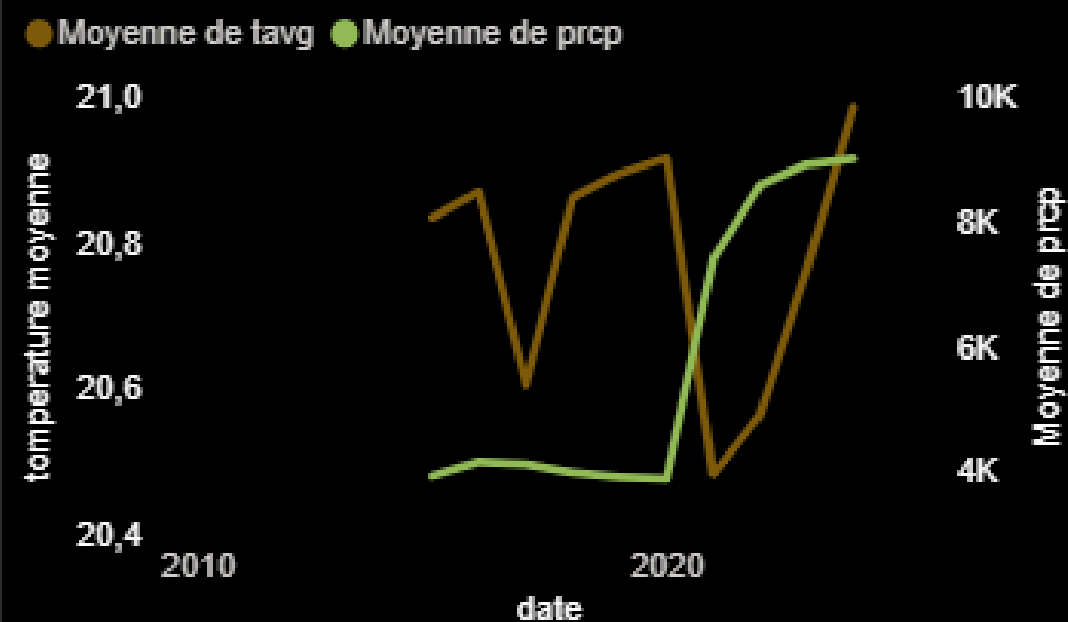
Tout



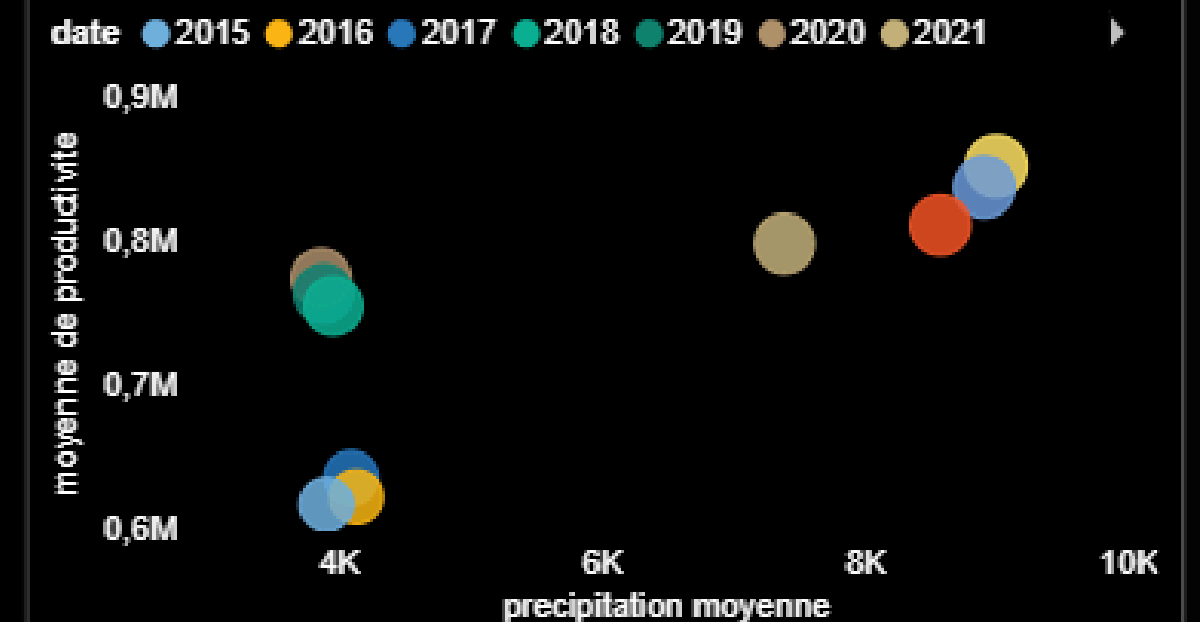
Preception moyenne par pays



tomperature moyenne et precipitation par annees



Correlation entre precipitation et productivite



DASHBOARDS

Analyser La Production agricole

737,49K

Moyenne de gross_production...

Les Produits

Tout

Pays

Tout

Les Années

Tout

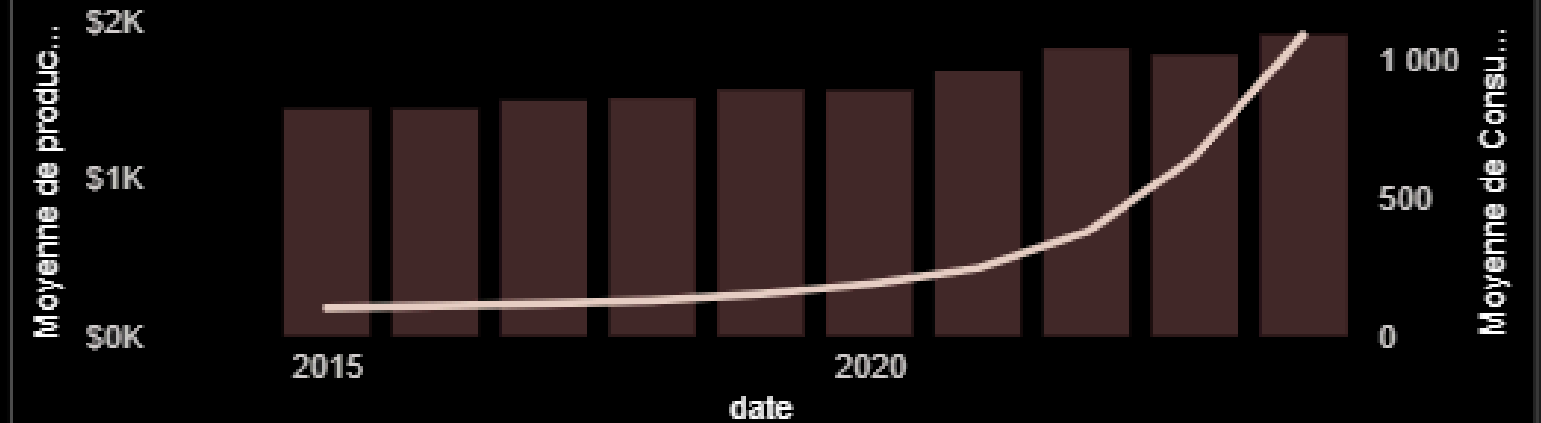
Correlation enter GDP et la production

Dim_Pay.country_name (Vide) Albania Algeria Antigua and Bar... Argentina Armenia

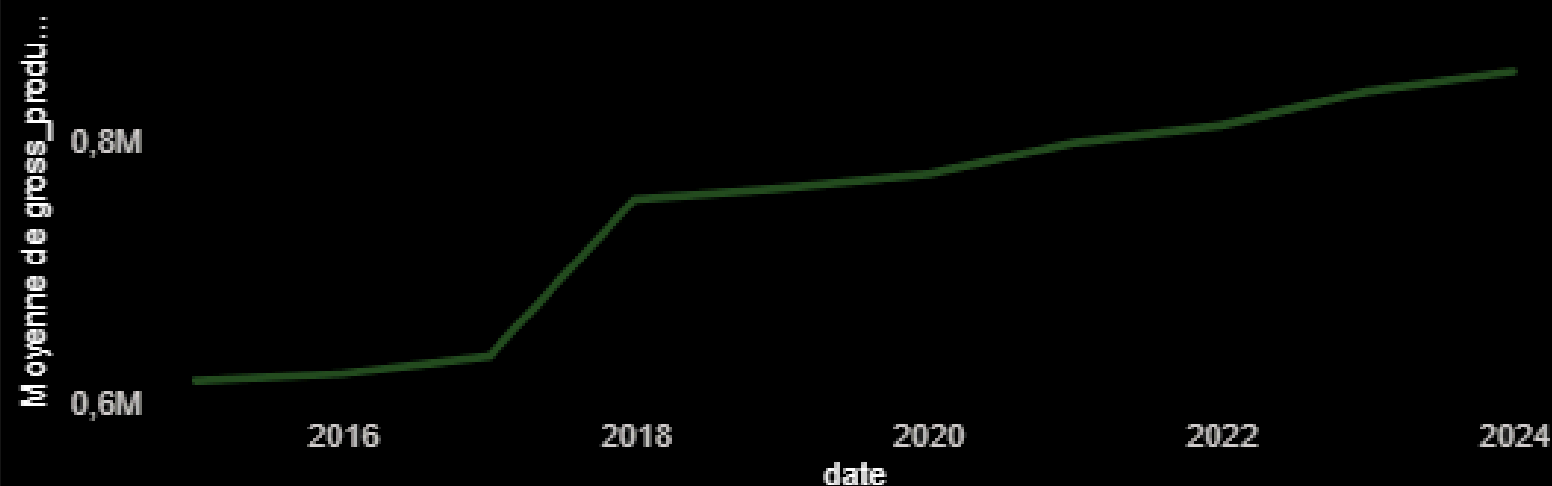


prix VS indice de consommateur au cours du temps

Moyenne de producer_price_usd Moyenne de Consumer_indice

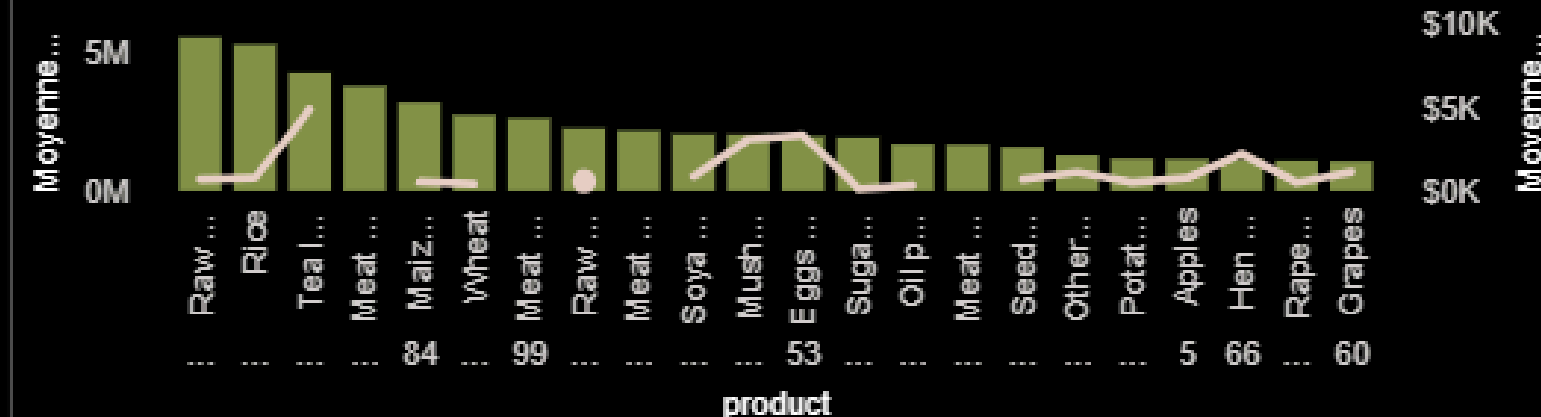


la production au cours des années



la production des produits & les prix

Moyenne de gross_production_value Moyenne de producer_price_usd



INTERPRÉTATION

Vue Globale Mondiale

Sur la période 2015-2024, le marché agricole mondial affiche une pression haussière structurelle sur les prix, avec une moyenne de \$1,62K sur 140 pays, accentuée après 2020. Les produits les plus valorisés sont les produits rares et spécialisés (viandes exotiques, épices), confirmant que la rareté et la spécialisation sont les principaux moteurs de la valeur agricole mondiale.

Facteurs Économiques

L'analyse révèle une forte hétérogénéité mondiale. Les pays en hyperinflation (Zimbabwe, Argentine, Liban) illustrent une instabilité macroéconomique sévère, sans pour autant afficher des prix agricoles plus élevés — confirmant que l'inflation ne profite pas au producteur. De même, un GDP élevé n'implique pas une forte production agricole, les grandes économies étant davantage tournées vers l'industrie et les services.

Facteurs Climatiques

Le climat s'impose comme un facteur déterminant de la productivité agricole. La corrélation positive entre précipitations et productivité est clairement établie. La variabilité climatique croissante après 2018 alimente directement la volatilité des prix, et avec une température maximale moyenne de 25,48°C, de nombreuses régions approchent des seuils critiques, posant un risque croissant pour la sécurité alimentaire mondiale.

Production Agricole

La production mondiale suit une croissance continue, portée par les cultures de masse (sucre, riz, viande). Cependant, depuis 2020, les prix producteurs augmentent bien plus vite que l'indice consommateur, révélant un décrochage préoccupant qui comprime les marges et fragilise les chaînes d'approvisionnement — probablement amplifié par les perturbations post-Covid et les tensions géopolitiques.

DEMONSTATION

CONCLUSION GÉNÉRALE

Cette étude a analysé l'évolution des prix agricoles mondiaux sur une décennie à travers trois facteurs clés : économique, climatique et productif.

Les prix agricoles sont soumis à des pressions croissantes et interconnectées : l'instabilité économique fragilise les producteurs, le dérèglement climatique menace les rendements, et le décrochage prix producteurs / indice consommateur depuis 2020 révèle une chaîne de valeur sous tension.

L'agriculture mondiale traverse une vulnérabilité structurelle où climat, économie et production forment un système interdépendant dont l'équilibre conditionne la sécurité alimentaire mondiale.

Agir sur l'un, c'est agir sur tous. Ne pas agir, c'est accepter l'instabilité comme nouvelle norme.

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION

